DUAL-AGENT CAMPUS SERVICE

知行

校园智能服务助手

演 示 手 册

有依据的答案，能办成的事。

双 Agent · RAG 引用 · 工作流编排 · 幂等与审计

项目定位	基于华为云 AgentArts 智能体开发平台的双 Agent 校园服务原型
技术栈	Python 3.10+ / FastAPI / Pydantic v2 / jieba / 原生 HTML+CSS+JS
演示形态	Web 工作台 + REST API + 命令行
建议时长	5 分钟极简 / 15 分钟标准 / 25 分钟完整
文档版本	v1.1 · 2026 年 11 月
团队	嵇杨健、陈昱麒、王祥晔
指导教师	刘 安

内部演示材料 · 请勿外传

使用说明

本手册用于「知行 · 校园智能服务助手」的现场功能演示。目标不是把所有功能念一遍，而是在有限时间里让评审看到三条主线：**有依据、能办事、可追溯。**

> **演示一句话 |** 大模型解决了“能对话”，但没有解决“能办事、有依据、可追溯”。我们用双 Agent 把这三件事拆开：问答 Agent 保证依据，办事 Agent 保证确定性，路由与审计把两者串起来。

手册按 5 分钟极简、15 分钟标准、25 分钟完整三档设计。每一节都给出可直接照着输入的文本、预期界面与讲解词；时间不够时，按章节标题旁的优先级取舍，不要临场即兴发挥。

三档演示时长

版本	时长	建议场景组合	适用场合
极简版	5 分钟	知识问答引用 + 一次补办回执 + 工单轨迹	时间紧张的答辩开场或电梯陈述
标准版	15 分钟	极简版 + 负向用例 + 评测中心	课程演示、中期检查
完整版	25 分钟	标准版 + 自动挂失/欠费/超时/幂等 + CLI/API	结题答辩、技术评审

文档约定

标记	含义	用法
操作	演示者要做的动作	输入文本、点击按钮、切换页面
预期	界面上应该出现的结果	用于自检，也用于向评审指出证据
讲解	建议说出口的一句话	不要逐字念，按自己的语速转述
注意	容易翻车的点	演示前务必看一遍

> **适用场景 |** 结题或中期答辩用 15 分钟标准版；课程演示用 5 分钟极简版；技术评审再加 CLI / API 与评测中心。

目录

章节	内容	优先级
一	演示定位与节奏	必读
二	环境、数据与重置	演示前必做
三	开场与架构讲解	必讲
四	知识问答与引用溯源	核心
五	知识边界与负向用例	核心
六	校园卡补办全流程	核心
七	工单中心与审计回放	证据链
八	评测中心	加分项
九	系统状态与工具注册表	加分项
十	CLI 与 API（可选）	技术向
十一	5 分钟极简脚本	备用
十二	常见提问与回答	必读
十三	故障兜底	必读
十四	演示禁区	必读
十五	学生库与多学院导入	拓展
十六	登录、RBAC 与接口适配	拓展
十七	扩展评测：300 silver + 20 任务	拓展
附录 A–E	输入速查、学生数据、指标、截图、文件	查阅

建议分工

角色	职责	备注
主讲	讲价值主张、架构与结论；控制节奏，不操作鼠标	边点边讲容易漏话术
操作	按脚本输入、点引用、切页面、打开抽屉	提前完整练 2 遍，记住黄金路线
答疑 / 计时	盯时间、处理追问、异常时切截图兜底	给主讲留 2 分钟缓冲

三句话速记 | 有依据：每个结论都有引用。能办事：一次对话出回执。可追溯：每个动作都能回放。

一、演示定位与节奏

这场演示的受众通常关心三件事：这个 Agent 和裸模型有什么不同、它能不能真的把事情办完、出了问题能不能查。因此，演示顺序应当先给结论，再给证据，最后给边界。

1.1 只打透三件事

主线	评审要看到的证据	对应页面/功能
有依据	回答带引用编号、文档标题、章节、文号、命中分数；点开可看原文	对话页引用卡片、知识库页
能办事	一次对话完成补卡，生成回执；涉及写入前二次确认	对话页工单卡片、工单中心
可追溯	每个节点、每次工具调用、每次确认都有审计；可回放	右侧执行轨迹、审计回放

其余功能（评测、系统状态、CLI、API）都是加分项。时间不够时，宁可把三条主线讲透，也不要把六个页面平均用力。

1.2 20 分钟标准节奏

时间	环节	关键动作	目标
0:00–2:00	开场与架构	一句话价值主张 + 六层架构 + 双 Agent 分工	建立“为什么是 Agent”
2:00–6:00	知识问答	奖学金材料 → 转专业条件 → 追问	证明有依据、可多轮
6:00–9:00	知识边界	火锅、挂科、在吗、写诗	证明敢拒答、会纠错
9:00–15:00	补办全流程	参数校验 → 确认 → 回执 → 幂等	证明能办事、有约束
15:00–18:00	工单与审计	工单抽屉 → 审计筛选 → 原始负载	证明可追溯
18:00–20:00	评测与收尾	运行评测 → 指标 → 下一步	证明可度量、可迭代

如果只记一句话｜有依据、能办事、可追溯：每个结论有引用，一次对话有回执，每个动作可回放。

1.3 演示前 10 分钟检查清单

□	服务已启动：访问 http://127.0.0.1:8000/api/v1/health 返回 status=ok。
□	演示数据已重置并 seed：5 个会话、4 张工单（1 完成、1 待确认、1 失败、1 转人工）。
□	浏览器已打开两个标签：工作台与 /docs；页面缩放 100%，使用浅色主题。
□	终端已 cd 到项目目录，准备好在需要时运行 python cli.py。
□	docs/screenshots 已打开作为离线兜底，网络或服务异常时可直接切图。
□	关闭微信、QQ、系统通知与自动更新弹窗，避免投屏时弹出。
□	确认今天没有用过 2025001011 做完整办理；若用过，先按第二章重置。
□	确认 2025001001 的预置会话仍处于“待确认”，用于取消演示。
□	计时器就位；主讲、操作、答疑三人分工确认。
□	投影分辨率与字号已测试，最后一排能看清引用卡片与工单状态即可。

1.4 演示当天时间线

时间	动作	完成标志
T-10	到场，启动服务，访问 /api/v1/health	status=ok，12 篇 / 60 块
T-5	重置并 seed 演示数据（或使用隔离数据目录）	5 个会话、4 张工单，1001 待确认
T-2	打开两个标签，浅色主题，缩放 100%	工作台与 /docs 均已加载
T-0	开始开场，计时 20 分钟	主讲开始第一句话

只剩 1 分钟｜不要重置数据，直接用预置会话。跳过自动挂失、欠费、超时，只跑“问答引用 + 预置待确认取消 + 已完成工单”三个动作。

二、演示环境与数据准备

2.1 启动与访问

在项目目录执行：

```
cd E:\新昇腾\campus-agent-mvp
python -m pip install -r requirements.txt
python -m uvicorn app.main:app --reload --port 8000
```

用途	地址	说明
工作台	http://127.0.0.1:8000	演示主入口，九个视图
API 文档	http://127.0.0.1:8000/docs	技术评审时展示接口
健康检查	http://127.0.0.1:8000/api/v1/health	确认服务与知识库状态
命令行	python cli.py	同一套业务逻辑的终端入口

端口被占用｜若 8000 已被占用，改用 --port 8001 启动，并把演示脚本里的地址同步为 8001；不要同时在两个端口跑两份服务，数据目录会互相干扰。

2.2 一键恢复演示基线

每次正式演示前，建议恢复一次干净基线。原因有三个：幂等键按“学号 + 日期”生效，同一天重复提交会返回原回执；工单与审计会不断累积；预置的待确认会话只能被取消一次。

推荐流程（先停止服务，再重置，最后重启并 seed）：

```
# 1) 在运行服务的终端按 Ctrl+C 停止
# 2) 删除运行时数据（只删 data 目录，不删源码）
Remove-Item .\data -Recurse -Force

# 3) 重新启动服务
python -m uvicorn app.main:app --port 8000

# 4) 另开一个终端，生成演示数据
python scripts\seed_demo.py
```

顺序不能反｜服务运行时会将会话、工单、审计放在内存中；只删磁盘文件而不重启，页面仍会显示旧数据，甚至出现“删除后还能看到”的假象。务必先停服务，再删 data，再启动。

如果同一场活动要连续演示多次，可以为每次演示使用独立数据目录，互不影响：

```
$env:CAMPUS_DATA_DIR = "data_demo_01"
python -m uvicorn app.main:app --port 8000
# 另开终端
python scripts\seed_demo.py
```

下一次把 data_demo_01 换成 data_demo_02 即可。演示结束后可以直接删除这些目录。

2.3 预置数据说明

seed 脚本完成后，初始状态如下（截图与手册均基于此基线）：

会话 / 工单	状态	演示用途
奖学金申请需要什么材料?	已完成两轮问答	知识问答、引用、多轮追问
校园卡补办 · 独墅湖（2025001002）	已完成，回执 CARD...001	展示回执与工单详情
校园卡补办 · 天赐庄（2025001001）	待确认	展示确认卡片与“取消办理”
校园卡补办 · 阳澄湖（2025001003）	失败（欠费 35.50 元）	欠费拦截
校园卡补办 · 天赐庄（2025000999）	已转人工	工具超时兜底
工单中心	4 张：1 完成 / 1 待确认 / 1 失败 / 1 转人工	状态筛选与审计抽屉
审计回放	约 97 条事件（随演示增长）	留痕与回放
评测中心	25 条查询，Recall@5 与 MRR@5 均为 1.00	检索评测

注意：工单数量、审计条数会随着现场操作增长，不要把这些数字当成固定断言；需要引用时，说“初始基线是 4 张工单、约 97 条审计事件”。

数据一致性｜seed 会同时写入 mock_services.json 与 workorders；如果手工改 JSON，必须重启服务才能生效，不要只改其中一处。演示现场优先用界面操作，不要直接改文件。

2.4 现场推荐学号

场景	学号 / 输入	初始状态	预期结果
黄金路线：一次办成	2025001011，天赐庄	已挂失，余额 66 元，无欠费	确认后生成新回执
自动挂失	2025001006，独墅湖	未挂失，余额 0 元	轨迹出现 card.report_loss
欠费拦截	2025001010，独墅湖	未挂失，欠费 8.50 元	提示先缴清，工单失败
工具超时	2025000999，独墅湖	故障注入学号	重试 1 次后转人工
学号无效	2025009999，独墅湖	模拟库中不存在	提示学号错误并结束
取消办理	使用预置待确认会话（2025001001）	已到确认节点	状态变为已取消，不提交

为什么不用 2025001002 演示完整办理 | 它在种子数据里已经生成过回执。同一天再用它提交，会直接命中幂等并返回原回执，看不到“从校验到回执”的完整过程。完整办理请用 2025001011。

2.5 浏览器与投屏

- 使用 1600×900 以上窗口，页面缩放 100%，浅色主题；深色主题只作为可选项，不要中途切换。
- 默认打开对话工作台；右侧执行轨迹面板在宽屏可见，是重要的“证据区”，不要关掉。
- 需要展示接口时再切到 /docs，不要一开始就把 Swagger 页面摆在主屏。
- 终端使用 14–16pt 字号，提前 cd 到项目目录；CLI 只在技术向环节打开。
- 关闭浏览器书签栏与下载栏，避免投屏时出现无关内容。

2.6 演示前 1 分钟口头确认

- 最新会话是不是“待确认”，而不是“已完成”；如果是，先取消或重置。
- 今天有没有用过 2025001011；用过就换 2025001008 / 2025001018，或重置。
- 右侧执行轨迹是否可见；如果被收起，点顶部“执行轨迹”打开。
- 计时开始，主讲先讲价值主张，操作员不要提前输入。

三、开场与架构讲解（2 分钟）

开场不要先讲技术栈。先用 30 秒把问题讲清楚，再用 60 秒讲架构，最后 30 秒给路线图。

3.1 建议讲解词

> **讲解词｜** *“高校校园服务有两个结构性问题：一是信息分散，规章、教务、学工、图书馆散在十几个系统里；二是流程割裂，补卡、开证明要跑几个窗口。大模型能对话，但它不能保证有依据，也不能真的调用业务系统办事。所以我们做了双 Agent：问答 Agent 负责查得准、引得到；办事 Agent 负责把流程跑通、留下回执；中间用意图路由连接，外面用审计和确认兜底。”*

接着指向架构图（或直接讲下面这张表）：六层解耦，能力下沉到平台侧，应用层只保留业务语义。

3.2 六层架构与原型对应

层	本原型的实现	一句话讲解
用户与渠道	单页工作台、CLI、REST API	同一套服务，多入口复用
接入与网关	FastAPI /api/v1、统一错误结构、CORS	接口契约稳定，错误可诊断
Agent 应用	意图路由、问答 Agent、办事 Agent、转人工	双 Agent 分工，各司其职
平台能力	混合检索、工作流引擎、工具注册表、记忆、Mock LLM	可替换为 AgentArts 平台能力
数据与知识	12 篇制度、60 个分块、会话/工单 JSON、审计 JSONL	知识、业务、审计三类数据分离
基础设施	本地 Python + 文件存储，可替换云服务	原型验证优先，不绑死基础设施

如果要一句话总结架构取舍：**Agent 应用层只做路由与业务语义，检索、编排、工具调用全部由下层托管，便于替换与复用。**

三个架构取舍

- 可替换：模型、检索、工具任一层替换，其他层不需要改代码。
- 可测试：每个节点与工具都有明确输入输出，可以单独写单元测试。
- 可审计：所有节点与工具调用汇总到同一套 trace 与 audit，便于回放。

3.3 双 Agent 分工

Agent	适用任务	核心机制	失败策略
知识问答 Agent	规章、教务、奖助、图书馆等开放问题	混合检索 → 生成 → 引用校验	低置信度改写；仍不足则拒答转人工
办事流程 Agent	补卡、证明、报修等确定性任务	声明式工作流 → 工具调用 → 确认 → 回执	重试 1 次；仍失败转人工并保留上下文

关于 Mock | 看到顶部模型标识是 DeepSeek-V3 · Mock，这是为了离线可复现。模型调用被抽象成 BaseLLM，接真实 DeepSeek 只需替换实现类，检索、校验、工作流都不用改。

为什么不是单 Agent

- 问答要覆盖长尾问题，办事要确定性；单 Agent 容易在“自由发挥”和“严格按流程”之间摇摆。
- 分开后，知识库更新不影响流程，流程改动不影响回答，职责边界清晰。
- 失败策略不同：问答可以拒答，办事必须兜底转人工并保留上下文。
- 评测口径也不同：问答看引用支持率与幻觉率，办事看任务完成率与交互轮次。



图 3-1 双 Agent 分工、失败策略与审计兜底

四、场景一：知识问答与引用溯源（4 分钟）

这是最能体现“有依据”的场景。操作顺序：先问一个材料类问题，再点引用，再做一次同主题追问。

4.1 演示步骤

步骤	操作 / 输入	预期结果	讲解点
1	点击“新建对话”，输入：奖学金申请需要什么材料?	回答分 3 条，每条末尾有 [1]；下方出现引用卡片	先让评审看到“结论后面跟着来源”
2	指向引用卡片：文档标题、章节、文号、91% 命中分	《本科生奖学金评定办法》· 第三章；苏大学〔2025〕15 号	引用不是装饰，是检索结果的元数据
3	点击正文里的 [1]，或引用卡片右下角“查看原文”	引用卡片高亮；打开文档抽屉，可看到完整章节	任何结论都能回到制度原文
4	继续输入：转专业需要什么条件?	回答给出绩点 3.0、无不及格、年级等条件	切换到另一个主题，验证不是关键词硬匹配
5	再输入：转专业学生呢	回答沿用上一轮主题，仍落在具体门槛上	多轮追问不是重复上一轮，而是补全语境
6	指向右侧“执行轨迹”	检索 5 条候选、Top-1 置信度、生成耗时、引用校验通过	把黑盒拆开给评审看

预期输出节选（实际措辞会因 Mock 温度略有变化，事实与引用不变）：

```
根据《本科生奖学金评定办法》等校内制度，需要准备的材料如下：

- 第十条 申请材料包括：奖学金申请表、参评学年成绩单、综合素质测评表、
  获奖及科研成果证明材料、个人陈述（不少于 800 字）。[1]
- 第十二条 评定程序为：学生本人申请，班级民主评议，学院评审工作组审核
  并公示 5 个工作日，学校奖学金评审委员会审批。[1]
- 第九条 奖学金评定工作每学年一次，一般在每年 9 月启动，10 月底前完成。[1]
```

4.2 讲解要点

- 混合检索：TF-IDF 向量召回 + BM25 关键词召回，RRF 融合排序，取 Top-5。
- 置信度不是拍脑袋：IDF 覆盖率 + 向量归一 + BM25 归一，低于 0.45 拒答，0.45–0.70 触发改写。
- 引用校验：编号必须在检索结果内；分点必须带引用；数字必须在片段中出现；语义重合度低于 35% 打回。
- 不合格会“严格模式”重生成一次；仍不合格才拒答，避免模型自由发挥。

- 多轮追问：同主题时补上一轮问题；换主题时只补“条件/要求”，避免被上一轮带偏。

4.3 如果评审追问

问题	建议回答
91% 是什么分数?	Top-1 分块的融合置信度，由覆盖率、向量相似度和 BM25 归一而来；它不是准确率。
引用能保证一定正确吗?	不能保证语义绝对正确，但能保证“来源可核验”。校验会挡住无引用、编号越界、数字对不上和明显不重合的回答。
为什么不用 embedding 模型?	原型要离线可复现；TF-IDF 在 60 个分块的小语料上足够，接口可替换为真实向量库。

4.4 现场提示

- 等回答完整出现再指引用，避免在 Mock 延迟或动画中误点。
- 追问用同一主题（转专业 → 转专业学生呢），展示上下文；如果要演示换主题，先说明系统会重新检索。
- 一次只问一个问题，便于评审观察右侧轨迹的检索、生成与校验顺序。
- 引用卡片上的分数会因语料版本略有差异；对外只说“约 0.9”，以文档标题与章节为准。

4.5 校验失败后的处理

校验发现	系统处理	用户看到
没有引用，或引用编号越界	标记不合格，严格模式重生成	同一轮内静默重试，不暴露内部错误
分点里的数字在片段中找不到	标记不合格，重生成	仍不合格则拒答
分点与引用片段重合度低于 35%	标记不合格，重生成	仍不合格则拒答
二次生成仍不合格	拒答并转人工，给出部门与电话	明确的拒答话术，不编造
模型给出知识库之外的事实	引用校验无法支撑，按不合格处理	宁可答不出，也不误导

五、场景二：知识边界与负向用例（3 分钟）

这一段是“安全优先”的证据。建议连续问四个问题，每个问题只说一句结论，不要展开太多。

输入	预期结果	讲解点
学校附近有什么好吃的火锅	明确说没有可靠校内依据，给出学生工作部（处）电话，建议转人工；不生成任何引用	知识库外的问题不编造，拒答是设计而不是失败
奖学金是不是挂科也能拿	开头指出“这个说法不准确”，引用“参评学年所有课程考核均须合格”，附正确条款	错误前提先纠正，再回答，不能顺着错误前提编
在吗	返回澄清话术与三个示例问题，不报错、不硬答	信息不足时先澄清，降低误路由
帮我写一首诗	说明超出校园服务职责，给出学生服务大厅联系方式	越界请求直接转人工，不让模型自由创作
转人工	返回转人工登记话术，说明会话与工单上下文已保留	兜底不是一句“请联系人工”，而是保留上下文

这一段的核心句｜ “答错的代价远大于答不出来的代价。我们宁可拒答并转人工，也不让模型编造制度条款。”

如果时间允许，切到「审计回放」，把事件类型筛选为「转人工」，展开一条 payload，让评审看到拒答/转人工也有记录，而不是只在前端提示一下。

5.1 负向用例验收标准

- 不出现没有出处的制度性结论；金额、期限、条件都不能编。
- 拒答必须说明“没有可靠校内依据”，并给出具体部门与电话。
- 转人工必须保留会话与工单上下文，而不是丢一句“请联系人工”。
- 每个负向事件都能在审计回放中找到输入、判定与输出。
- 前端只展示可读话术，不暴露异常栈或内部工具错误。

六、场景三：校园卡补办全流程（6 分钟）

这是“能办事”的主场景。完整流程包含参数抽取、学籍校验、挂失判断、欠费判断、预约时段、人工确认、制卡提交、回执生成八类动作。现场不必每个分支都跑，但黄金路线一定要完整跑通。

6.1 黄金路线：一次对话拿到回执

使用 2025001011（天赐庄，已挂失，余额 66 元，无欠费）。它不在种子工单里，因此即使刚 seed 过，也能现场生成一张全新的回执。

步骤	操作 / 输入	预期结果	讲解点
1	新建对话，输入：我要补办校园卡	助手询问学号与校区，并给出示例	办事入口不是表单，而是自然语言
2	先输入错误格式：2025001，独墅湖	提示“学号不是 10 位数字”，仍停在参数节点	参数校验不通过就不进入下一节点
3	输入：2025001011，天赐庄	助手展示确认卡片：学号、校区、次日 09:00–11:30、工本费 20 元、需带身份证	前置校验完成后，写入前必须人工确认
4	指向工单卡片：状态“待确认”、按钮“确认提交 / 取消”	卡片与右侧“当前工单”同步显示 confirm 节点	确认节点是硬暂停，不是弹窗提示
5	点击卡片里的“确认提交”	返回回执 CARD+日期+序号，状态“已完成”，显示取卡地点	一次对话完成，替代跑三个窗口
6	点击“复制”图标，再点“查看工单”	复制成功提示；右侧抽屉展示节点轨迹与审计	回执不是一句文案，而是可查询的工单
7	在抽屉里展开“节点轨迹”	参数抽取 → 校验学籍 → 查挂失 → 查欠费 → 查时段 → 确认 → 提交 → 回执	每一步都有耗时、状态与结果

6.2 幂等：重复提交不产生新工单

紧接着用同一个学号再走一遍：新建对话 → 我要补办校园卡 → 2025001011，天赐庄 → 确认提交。

观察点	预期结果	说明
助手回复	“检测到你今天已经提交过校园卡补办申请（幂等键相同），本次没有重复生成工单，直接返回原回执”	幂等键为 card_reissue:学号:日期
回执编号	与第一次完全相同	不会生成第二张业务工单
工单中心	工单总数不增加；重复提交的草稿被删除	命中幂等后返回原工单

幂等演示的前提｜必须使用“今天尚未提交过”的学号。如果 2025001011 今天已经成功提交过，第一次就会直接命中幂等，看起来像“没有走流程”。遇到这种情况，按第二章重置，或换用 2025001008 / 2025001018。

6.3 自动挂失：未挂失也能继续

新建对话，输入：我要补办校园卡 → 2025001006，独墅湖。该学号未挂失、余额 0 元。

- 预期：右侧轨迹出现 card.query_loss_status → card.report_loss → card.query_balance，随后进入确认。
- 预期：确认卡片仍显示 20 元工本费与独墅湖取卡地点。
- 讲解：流程不是“未挂失就拒绝”，而是先自动挂失，再继续补办；挂失动作同样留痕。

6.4 欠费拦截：先缴清再办理

新建对话：我要补办校园卡 → 2025001010，独墅湖。该学号欠费 8.50 元。

- 预期：回复“查询到你的校园卡存在欠费 8.50 元，暂时无法提交补办申请”，工单状态为“未通过”。
- 预期：不会生成回执，也不会调用提交工具。
- 讲解：前置条件不满足时明确告知金额与下一步，不把失败包装成成功。

6.5 工具超时：重试、转人工、保留上下文

新建对话：我要补办校园卡 → 2025000999，独墅湖。该学号用于故障注入。

- 预期：右侧轨迹出现两次 student.query_profile 调用，均失败；随后状态变为“已转人工”。
- 预期：回复说明“已自动重试 1 次仍未成功”，并说明学号与校区已保留。
- 证据：审计回放筛选工具调用，可见两条失败记录及耗时。
- 讲解：工具失败不把异常抛给用户，而是兜底 + 留痕 + 转人工。

6.6 学号无效：不继续流程

新建对话：我要补办校园卡 → 2025009999，独墅湖。

- 预期：提示没有查询到该学号，工单状态“未通过”，不进入挂失/欠费/预约。
- 讲解：学籍校验是第一道门，避免对不存在的学号生成工单。

6.7 取消办理：不提交任何工单

直接打开侧边栏预置会话「校园卡补办 · 天赐庄」（2025001001），它已经停在确认节点。点击工单卡片里的「取消」。

- 预期：回复“已取消本次校园卡补办申请，未提交任何制卡工单”，状态变为“已取消”。
- 预期：节点轨迹中没有 submit_order；工单中心新增一张“已取消”记录。
- 讲解：取消不是关闭弹窗，而是有状态、有留痕的业务结果。

6.8 工程四约束与界面证据

约束	界面上的证据	背后实现
幂等	重复提交返回原回执；工单数不增加	IdempotencyStore + 提交节点检查
人工确认	确认卡片、确认/取消按钮、状态“待确认”	confirmation 节点硬暂停
失败兜底	两次工具失败后“已转人工”，上下文保留	重试 1 次 + handoff 节点
留痕审计	右侧轨迹、工单节点历史、审计回放	JSONL 追加写 + 节点记录

6.9 工单状态与用户感知

状态	用户看到什么	下一步
待补充	询问学号与校区，附示例	继续输入；参数齐全后自动推进
待确认	确认卡片、预约时段、20 元、确认/取消按钮	确认提交或取消
已完成	回执编号、取卡地点、预计 3 个工作日	凭回执与身份证取卡
未通过	具体原因：欠费、学号错误或工具超时	缴费、重新输入或转人工
已取消	明确说明未提交任何工单	需要时重新发起
已转人工	说明上下文已保留	等待工作人员联系，或用审计查询

七、场景四：工单中心与审计回放（3 分钟）

7.1 工单中心

1. 点击左侧「工单中心」，先看四张统计卡：全部、已完成、待跟进、异常与转人工。
2. 点「已完成」筛选，打开 2025001002 的工单；右侧抽屉展示回执号、学号/校区、预约时段、取卡地点。
3. 展开「节点轨迹」：16 个节点中只显示实际执行的主链路，每一步有耗时与状态。
4. 向下滚动到「审计留痕」：消息、意图、检索、工具调用、节点流转、确认动作都在。
5. 点「复制回执编号」，说明回执可用于线下窗口与进度查询。

讲解：工单不是一张表，而是“业务状态 + 节点历史 + 审计事件”的组合。同一个页面既能给业务人员看，也能给审计人员看。

7.2 审计回放

6. 点击左侧「审计回放」，看到初始约 97 条事件；上方四张卡分别是事件、工具调用、转人工、会话数。
7. 把事件类型筛选为「工具调用」，展示 card.query_profile、card.submit_reissue_order 等调用及耗时。
8. 把会话筛选为「校园卡补办 · 独墅湖」，只保留该会话的完整链路。
9. 展开任意一条事件，展示原始 JSON 负载：参数、结果、错误、耗时、幂等键。
10. 说明存储位置：data/audit/audit-YYYYMMDD.jsonl，重启后仍可查询。

> **这一段的收尾句**｜“我们不是只在前端显示‘处理成功’，而是每个关键动作都能在审计里找到对应的输入、输出和时间。”

7.3 审计事件清单

事件类型	记录内容	演示用途
message	用户与助手的完整消息、意图、引用	回放一轮对话
intent	意图、置信度、各类得分、命中关键词	解释为什么路由到问答/办事
retrieval	查询、改写、Top-5 文档、分数、覆盖率	解释回答依据从哪里来
tool_call	工具名、参数、结果、耗时、错误、重试次数	证明工具真正被调用

事件类型	记录内容	演示用途
node_transition	节点、类型、输入输出、耗时、状态	还原办事流程每一步
confirmation	确认/取消、来源、备注	证明写入前有人工确认
idempotency	幂等键、原工单、原回执	证明重复提交没有新增工单
handoff	转人工原因、保留的上下文	证明兜底不是一句提示

八、场景五：评测中心（2 分钟）

11. 点击左侧「评测中心」，先看四个 KPI：Recall@5、MRR@5、平均检索时延、评测集规模。

12. 点击右上角「重新运行」，等待约 0.1–0.3 秒；指标与分类条形图刷新。

13. 指向分类召回：规章、教务、学工、图书馆四类均为 100%。

14. 向下滚动到「逐题结果」，说明每题都有标准文档、Top 文档、排名与时延。

指标	目标	当前	说明
Recall@5	≥ 0.85	1.00	标准文档是否进入前 5
MRR@5	≥ 0.70	1.00	首个相关文档排名的倒数均值
平均时延	≤ 2 s（首字）	< 1 ms（检索层）	本地语料，不含模型生成
评测集	50 条冒烟集	25 条	覆盖四类文档，可扩展

不要把检索指标说成准确率｜100% 是 25 条检索冒烟集的 Recall@5 / MRR@5，不是答案正确率。答案正确率、引用支持率与人工盲测需要在接入真实模型、扩大评测集后补充。

如果评审追问“为什么只有 25 条”，回答：这是最小原型的检索冒烟集，用于验证分块、召回与阈值；项目材料中的 300 条问答集与 20 条办事任务集是下一阶段的正式评测口径。

8.1 四组对比实验怎么讲

对照对象	检索	工具/工作流	在演示中的说法
裸大模型	无	无	作为基线，回答可能流畅但无法核验；本原型不提供该模式
朴素 RAG	固定 Top-5	无	只能回答，不能办事；检索增益的对照
完整 Agent	混合检索 + 改写	6 个工具 + 工作流	本次演示的系统，兼顾依据与办理
Dify 复现	同语料	视配置	横向对照，后续补充，不把平台差异归因于模型

九、场景六：系统状态（2 分钟）

15. 点击左侧「系统状态」，先看总览：12 篇文档、60 个分块、6 个工具、5 个会话、4 张工单。
16. 指向「工具注册表」：student.query_profile、card.query_loss_status、card.report_loss、card.query_balance、card.query_available_slots、card.submit_reissue_order。
17. 指向「校园卡补办工作流」：16 个节点、16 条边，从 start 到 result。
18. 向下滚动到「模拟业务数据」：20 个学生、挂失状态、余额；指出 2025000999 是故障注入学号。
19. 最后看「检索参数」：Top-5、0.70/0.45 阈值、500–800 字分块。

讲解：这一页是给技术评审看的“底盘”。工具注册表对应 MCP/插件，工作流定义对应 AgentArts 的编排，模拟学生数据对应校园业务库，检索参数对应知识库配置。

9.1 工具与平台能力映射

AgentArts 能力	本原型的实现	演示位置
工作流编排	声明式节点 + 边 + 条件函数，16 个节点	系统状态页 · 工作流
知识库检索	TF-IDF + BM25 + RRF，Top-5	对话引用卡片、知识库页
插件 / MCP	6 个工具，统一注册表、超时与重试	系统状态页 · 工具注册表
记忆变量	会话消息 + 工单 user_inputs	对话追问、右侧当前工单
模型服务	BaseLLM 抽象 + MockLLM	顶部模型标识、README 替换指南
审计与运营	JSONL 审计、评测中心、轨迹面板	审计回放、评测中心

十、可选：CLI 与 API（3 分钟）

只有在评审明确关心“是否只有网页”时再打开。CLI 与 Web 复用同一套 ChatService，不是另写一套逻辑。

10.1 命令行

```
python cli.py
你 ▸ 奖学金申请需要什么材料?
你 ▸ /workorders
你 ▸ /audit
你 ▸ /quit
```

- 回答、引用、确认、审计与 Web 完全一致。
- 确认节点会提示 [y/n]；输入 y 继续，n 取消。

- 适合展示“无前端也能跑”，以及服务层复用。

10.2 API

打开 http://127.0.0.1:8000/docs，展示 POST /api/v1/chat/send 与 GET /api/v1/workorders。

```
curl -X POST http://127.0.0.1:8000/api/v1/chat/send ^
  -H "Content-Type: application/json" ^
  -d "{\"message\":\"校园卡补办要多少钱\"}"
```

响应里重点看三个字段：intent（qa）、message.citations（来源）、message.content（带 [1] 的回答）。再打开 GET /api/v1/workorders，说明工单与回执可以通过 API 被其他系统消费。

十一、5 分钟极简脚本

如果临时被压缩到 5 分钟，只做下面 8 步，每步一句话，不要展开技术细节。

20. 打开 http://127.0.0.1:8000，指一下左侧九个视图：“一个工作台，办事、学习、知识、审计、评测都在里面。”
21. 输入“奖学金申请需要什么材料？”，等回答出来，指引用卡片：“每个结论都有出处。”
22. 点一下 [1]，打开文档抽屉：“可以回到制度原文。”
23. 新建对话，输入“我要补办校园卡”，再输入“2025001011，天赐庄”。
24. 指向确认卡片：“写入前必须人工确认，工本费 20 元，时段和地点都列清楚。”
25. 点“确认提交”，拿到回执：“一次对话，替代跑三个窗口。”
26. 点“查看工单”，展开节点轨迹：“每一步都能查。”
27. 切到评测中心：“Recall@5 1.00、MRR@5 1.00，检索层达标；下一步接真实模型与更大评测集。”

十二、常见提问与回答

评审可能问	建议回答
为什么用 Mock 模型，而不是真实大模型？	为了保证离线、可复现、无 API Key；模型被抽象为 BaseLLM，接 DeepSeek 只需替换实现类，检索、校验、工作流不变。
怎么防止模型编造制度？	检索阈值 + 强制引用 + 编号/数字/语义重合校验 + 严格模式重生成 + 拒答；答错代价大于答不出。
为什么不用 LangChain / LlamaIndex？	原型强调可控与可解释，检索、工作流都自研，依赖少，便于展示每个环节；生产可替换。

评审可能问	建议回答
为什么只有校园卡补办一条流程?	MVP 控制范围；引擎是声明式的，新增奖助申请、报修、开证明只需增加定义，不改引擎。
幂等怎么实现?	键为 workflow:student:date；提交前查映射；命中则返回原回执，并删除本次草稿工单。
工具超时后上下文怎么保留?	工具节点重试 1 次，仍失败转人工；工单保留学号、校区、节点历史与错误原因。
数据隐私和权限怎么考虑?	制度文本与一卡通状态是模拟的；25 届计科院名册为课程授权导入，API 只返回脱敏手机号。生产需接入 IAM、字段加密、内容审核与权限隔离。
和华为云 AgentArts 是什么关系?	本原型按 AgentArts 的六层架构做本地等价实现；工作流、知识库、插件、记忆、模型服务都能一一映射。
评测 100% 可信吗?	这是 25 条检索冒烟集的 Recall@5 / MRR@5，不是答案正确率；正式评测需 300 条问答集与人工盲测。
下一步做什么?	接真实模型与校园业务系统、扩展多流程、引入数据库与多 Agent 协同、补安全合规与更大评测集。

十三、故障兜底与重来

现象	可能原因	处理方式
打开 8000 是空白页	服务未启动或端口不对	看终端是否报错；访问 /api/v1/health；必要时按第二章重启
页面样式错乱/旧样式	浏览器缓存	Ctrl+F5 强制刷新；或换无痕窗口
重复提交直接返回旧回执	今天已提交过该学号	这是幂等，不是 bug；换 2025001011 之外的学号，或重置数据
确认按钮点了没反应	当前会话没有待确认工单	看右侧“当前工单”状态；重新走一遍到确认节点
欠费金额与手册不同	使用了不同学号	2025001003 是 35.50，2025001010 是 8.50；以界面为准
工具超时没有触发	学号不是 2025000999	故障注入只对该学号生效
服务启动报端口占用	旧进程未退出	改 --port 8001，或结束占用 8000 的进程
全部失败、来不及排查	现场环境异常	打开 docs/screenshots，按截图讲设计与流程，不要现场 debug

兜底原则 | 演示时不要长时间盯着终端排错。超过 30 秒没有恢复，直接切到截图或录屏，把时间留给“为什么这样设计”，而不是“为什么跑不起来”。

十四、演示禁区

- 不要承诺“已经接入真实校园系统”或“准确率 100%”；制度与一卡通状态是模拟的，25 届名册是导入数据，检索指标也不是答案正确率。
- 不要连续用同一个学号演示完整办理；第二次一定命中幂等，看起来像流程没走。
- 不要在服务运行时删除 data 目录；内存里还有旧会话，页面会“删不掉”。
- 不要现场输入大量未覆盖领域的问题（天气、股票、菜谱），它们会被转人工，这是设计而非故障。
- 不要在演示中途切换深色主题或改窗口尺寸；截图与讲解节奏都会被打断。
- 不要把 Swagger 文档当成主界面讲太久；评审更关心业务闭环与证据链。

十五、学生库与多学院导入

1.1 版本把「学生名册」从演示数据里拆了出来：会话、工单、审计仍然放在可重置的 data/，学生名册放在独立的 registry/students.db。这样每次演示前重置数据，不会把真实名册一起删掉。

15.1 设计取舍

- 持久化：SQLite 单文件，零额外服务，随项目拷贝即可；后续可平滑替换为 PostgreSQL。
- 可扩展：以“届 + 学院 + 学号”为业务唯一键，天然支持多个学院、多个年级。
- 可追溯：每次导入写一条 import_batches，记录文件、批次、增删改与异常数量。
- 可容错：学号缺失、复读、未报到、保留资格等脏数据不丢弃，标记状态后入库。
- 隐私：原始手机号只落库，API 与页面只返回 136****7843 形式的脱敏值。

15.2 当前已导入

项目	值	说明
学院 / 届	计算机科学与技术学院 / 2025	25 届计科院
学生总数	361 条	360 个有效学号 + 1 条待补学号
专业 / 班级	2 个 / 10 个	计算机科学与技术、软件工程
需关注	6 条	复读 3、未报到 1、保留资格 1、待补学号 1
存储	registry/students.db	独立于 data/，START_DEMO 不会删除

15.3 导入其他学院 / 届

```
python scripts/import_students.py \
  --file path/to/students_2026_business.xlsx \
  --cohort 2026 --college 商学院
```

先加 --dry-run 只看解析结果，不写库；加 --replace 可先清空该学院该届再导入。支持 xlsx / xlsm / csv，表头支持“学号/姓名/专业/班级名称/手机号码/楼宇/房间”等中英文别名。

15.4 与补办流程的衔接

student.query_profile 先查 20 个演示学号，再查学生库。命中名册时返回姓名、学院、专业、班级与届别，确认卡片会显示“学生库：姓名 · 专业 · 班级”。一卡通挂失/余额仍由模拟服务提供，因此会明确标注“一卡通状态为模拟数据”，避免把模拟状态当成真实业务依据。

> **演示时怎么讲 |** “这是从 Excel 导入的 25 届计科院名册，换学院或届只要再导入一次，不用改代码；学籍信息是真的，一卡通余额和挂失状态目前还是模拟的。”

15.5 上线前必须补的

- 统一身份认证与 RBAC/ABAC：学生只能看自己，辅导员看本学院，审计看脱敏全量。
- 字段级加密与访问审计：手机号、身份证等敏感字段不能明文散落在日志与备份里。
- 真实一卡通/教务/宿舍系统接入：挂失、余额、宿舍信息必须以业务系统为准。
- 数据保留、授权告知与删除机制：学生毕业或撤回授权后的处理策略。

十六、登录、RBAC 与接口适配

1.1 版本加了最小可运行的登录与角色权限：学生只看自己，辅导员看本学院，审计员看脱敏全量，管理员看全部。认证关闭时（测试环境）退化为匿名管理员，现有自动化测试不需要逐个登录。

16.1 演示账号

账号	密码	角色	可见范围
admin	admin123	管理员	全部视图、全部会话/工单、系统状态
counselor	counselor123	辅导员	本学院学生、本学院/共享会话、审计
auditor	auditor123	审计员	全量只读、学生库脱敏、系统状态
名册学号	学号后六位	学生	自己的会话/工单、知识问答、评测

学生登录必须输入学号 + 姓名 + 密码，姓名与 registry/students.db 完全一致，密码初值为学号后六位；演示时可用 admin 登录看全部种子会话。

16.2 权限规则

- 会话：学生按 owner_id 过滤；辅导员看本学院或共享会话；审计员/管理员看全部。
- 工单：先按所属会话判断可见性，避免绕过会话直接查工单。
- 学生库：学生只能查自己；辅导员强制限定本学院；审计员/管理员可查全量。
- 审计：学生/辅导员只返回可见会话的事件；审计员/管理员看全量。
- 系统状态：仅审计员/管理员；学生与辅导员隐藏入口。

16.3 Token 与安全边界

- 登录成功后签发 HMAC-SHA256 自包含 Token，默认 8 小时；不引入 JWT 依赖。
- 工作人员密码使用 PBKDF2-HMAC-SHA256（12 万次迭代）+ 随机盐，仅在内存校验。
- 学生密码初值为学号后六位，登录时与名册实时比对；未单独存哈希，生产必须改统一认证并强制改密。
- 生产必须换 CAS/OAuth2、正式密钥管理、HTTPS、登录限流与登录审计。
- 当前演示密码只用于课程原型，不能直接上线。

16.4 真实接口适配

默认 CAMPUS_INTEGRATION_MODE=mock，使用模拟校园业务。设为 http 并配置 CAMPUS_INTEGRATION_BASE_URL 后，工具会改走 HttpCampusService；Agent、工作流、幂等与审计不需要改。

能力	HTTP 契约（可被网关改写）
学籍查询	GET /students/{id}
校园卡状态/余额	GET /students/{id}/card
挂失	POST /students/{id}/card/loss
预约时段	GET /card/slots?campus=...
提交补办	POST /card/reissue（含 idempotency_key）

当前边界｜没有真实校园接口文档、测试账号或沙箱，因此 HTTP 适配器只做了契约映射与 MockTransport 测试，没有对真实系统联调。接入时先填沙箱地址与密钥，再按学校字段改 HttpCampusService 的映射。

16.5 配置项

变量	默认	说明
CAMPUS_AUTH_ENABLED	true	是否启用登录；测试环境设为 false
CAMPUS_AUTH_SECRET	dev-only-change-me	Token 签名密钥，生产必须替换
CAMPUS_INTEGRATION_MODE	mock	mock / http
CAMPUS_INTEGRATION_BASE_URL	空	真实/沙箱网关地址
CAMPUS_INTEGRATION_API_KEY	空	调用网关的 Bearer Token

16.6 个人中心

左下角显示当前登录人；点击后弹出个人菜单：个人资料、切换账户、退出登录。个人资料会根据角色展示姓名、学号/账号、学院、专业、班级、届别、脱敏手机号与状态。

- 学生：显示名册中的学号、姓名、学院、专业、班级、届别、手机号后四位。
- 工作人员：显示账号、姓名、角色与可见学院。
- 切换账户：清空当前 Token，回到登录页；学生切换时保留学号，只需重输姓名/密码。
- 退出登录：清空 Token 与本地会话选择，回到登录页。

十七、扩展评测：300 silver + 20 任务

25 条冒烟集只能证明“检索链路可用”，不能支撑“系统准确率”。1.1 版本新增了 300 条 silver 集：20 条 base 各做 12 个同义改写（240 条），再加 60 条越界/无依据问题；另配 20 条办事任务。

> **这是 silver，不是人工金标**｜同义改写用于回归和暴露薄弱点；正式论文使用前至少抽 20% 人工复核，不能把 300 条直接写成人工标注集。

17.1 数据集与切分

项目	值
总问题	300（240 可答 + 60 越界）
dev / test	60 / 240
hidden holdout	50（test 内标记）
类别	规章 / 教务 / 学工 / 图书馆各 60 条可答
hard negative	每条可答问题 1 条
数据文件	app/evaluation/datasets/qa_300.jsonl
hash	fce4709f…（manifest 可查）

17.2 实测结果

指标	结果	目标	判断
Recall@5	1.0000 [0.9791, 1.0000]	≥ 0.90	达标
MRR@5	0.9935	≥ 0.80	达标
nDCG@5	0.9952	≥ 0.85	达标
Hard-negative FPR	0.1333	≤ 0.10	未达标
越界误答率	0.0667	≤ 0.05	未达标
引用存在率	0.9667	≥ 0.95	达标
拒答准确率	0.9333	≥ 0.95	未达标
任务成功率	20/20，CI [0.8389, 1.0000]	≥ 0.90	达标
平均交互轮次	2.85	≤ 4	达标

幂等场景重复提交新增工单为 0。最重要的结论不是“全绿”，而是两个明确的未达标项：hard-negative FPR 13.3%、越界误答 6.7%；下一轮先修这两项，再谈“引用约束下的生成”。

17.3 复现命令

```
python scripts/build_eval_dataset.py
python scripts/evaluate.py --suite all --split test \
  --output reports/eval-silver-20261105.json
```

报告在 docs/EVALUATION_REPORT.md 与 reports/eval-silver-20261105.json；评测中心页面提供“运行检索 300 / 引用/拒答 / 任务 20”三个按钮。

17.4 下一步

- 人工抽检 20%（60 条），把 silver 升级为可引用的 gold 子集。
- 修 hard-negative：加负例判别/阈值/rerank，目标 FPR ≤ 10%。
- 修越界拒答：补 out-of-scope 分类与拒答规则，目标误答 ≤ 5%。
- 接真实 LLM 后重跑生成层，补 faithfulness / relevance / completeness。

附录 A：演示输入速查

场景	输入	关键预期
奖学金材料	奖学金申请需要什么材料?	3 条分点 + 引用卡片 + 91% 命中
转专业条件	转专业需要什么条件?	绩点 3.0、无不及格、年级要求
同主题追问	转专业学生呢	沿用上一轮主题，仍落到具体门槛
知识不足	学校附近有什么好吃的火锅	拒答 + 学生工作部电话 + 转人工
错误前提	奖学金是不是挂科也能拿	指出不准确 + 引用“无不及格”条款
澄清	在吗	返回“我在的”与示例问题
越界	帮我写一首诗	超出职责 + 学生服务大厅
补办-错误参数	我要补办校园卡 → 2025001，独墅湖	提示学号应为 10 位
补办-成功	2025001011，天赐庄 → 确认提交	CARD+日期+序号，状态已完成
补办-自动挂失	2025001006，独墅湖	轨迹出现 report_loss
补办-欠费	2025001010，独墅湖	欠费 8.50 元，工单失败
补办-超时	2025000999，独墅湖	两次失败后转人工
补办-无效学号	2025009999，独墅湖	学号错误，流程结束

场景	输入	关键预期
取消	预置待确认会话 → 取消	状态已取消，无 submit_order
幂等	同一学号再次提交	返回原回执，工单数不增加
转人工	转人工	登记话术 + 上下文保留

附录 B：20 个模拟学生

以下数据均为模拟，仅用于演示。挂失状态与余额会随演示操作变化，以系统状态页为准。

学号	姓名	学院	校区	挂失	余额	建议用途
2025001001	张子墨	计算机科学与技术学院	天赐庄	是	120.50	预置待确认，演示取消
2025001002	李沐晴	商学院	独墅湖	是	0.00	预置已完成，展示回执
2025001003	王予安	光电科学与工程学院	阳澄湖	是	-35.50	预置欠费失败
2025001004	陈嘉禾	文学院	天赐庄	否	58.00	备用成功
2025001005	刘思远	数学科学学院	天赐庄	是	-12.00	欠费分支
2025001006	赵清和	电子信息学院	独墅湖	否	0.00	自动挂失演示
2025001007	孙可欣	外国语学院	天赐庄	否	245.00	自动挂失/余额充足
2025001008	周予宁	材料与化学化工学部	独墅湖	是	0.00	备用成功
2025001009	吴之恒	体育学院	天赐庄	否	32.00	备用
2025001010	郑雨桐	社会学院	独墅湖	否	-8.50	欠费 8.50 演示
2025001011	冯亦辰	王健法学院	天赐庄	是	66.00	黄金路线成功
2025001012	蒋书瑶	教育学院	独墅湖	否	15.00	备用
2025001013	沈砚白	建筑学院	独墅湖	否	0.00	自动挂失备用
2025001014	韩清越	医学院	独墅湖	是	88.00	备用成功
2025001015	杨知微	音乐学院	天赐庄	否	-20.00	欠费分支
2025001016	许星野	传媒学院	独墅湖	否	42.00	备用
2025001017	何雨眠	历史学院	天赐庄	否	0.00	自动挂失备用
2025001018	罗嘉树	能源学院	阳澄湖	是	130.00	备用成功
2025001019	唐予棠	纺织与服装工程学院	独墅湖	否	6.00	备用
2025001020	顾行舟	机电工程学院	阳澄湖	否	-3.00	欠费分支
2025000999	故障注入	—	—	—	—	工具超时演示
2025009999	不存在	—	—	—	—	学号无效演示

附录 C：指标口径

指标	口径	目标	当前
Recall@5	标准文档是否进入检索前 5	≥ 0.85	1.00（25 条）
MRR@5	首个相关文档排名倒数均值，排名超过 5 记 0	≥ 0.70	1.00（25 条）
引用支持率	抽检回答中引用能支撑核心结论的比例	≥ 90%	引用校验机制内置
任务完成率	端到端成功办理占比	≥ 80%	补卡主链路可完成
平均交互轮次	完成一次任务所需人机轮次	≤ 3 轮	报学号校区 + 确认，2–3 轮
首字延迟 / P95	提问到首字 / 端到端 95 分位	≤ 2 s / ≤ 8 s	Mock 下远低于目标
幻觉率	含无依据事实陈述的回答占比	≤ 5%	拒答 + 引用校验降低风险
安全红线	越权写入、重复工单、明文敏感信息	0 次	幂等 + 确认 + 模拟数据

指标解读 | Recall@5 高只说明检索到了正确文档；答案是否正确、引用是否支撑结论，还要看引用支持率、幻觉率与人工盲测。

附录 D：界面与架构图

以下截图来自实际运行（1600×1000，浅色/深色），可在服务异常时直接使用。



图 0 六层解耦架构：能力下沉到平台侧

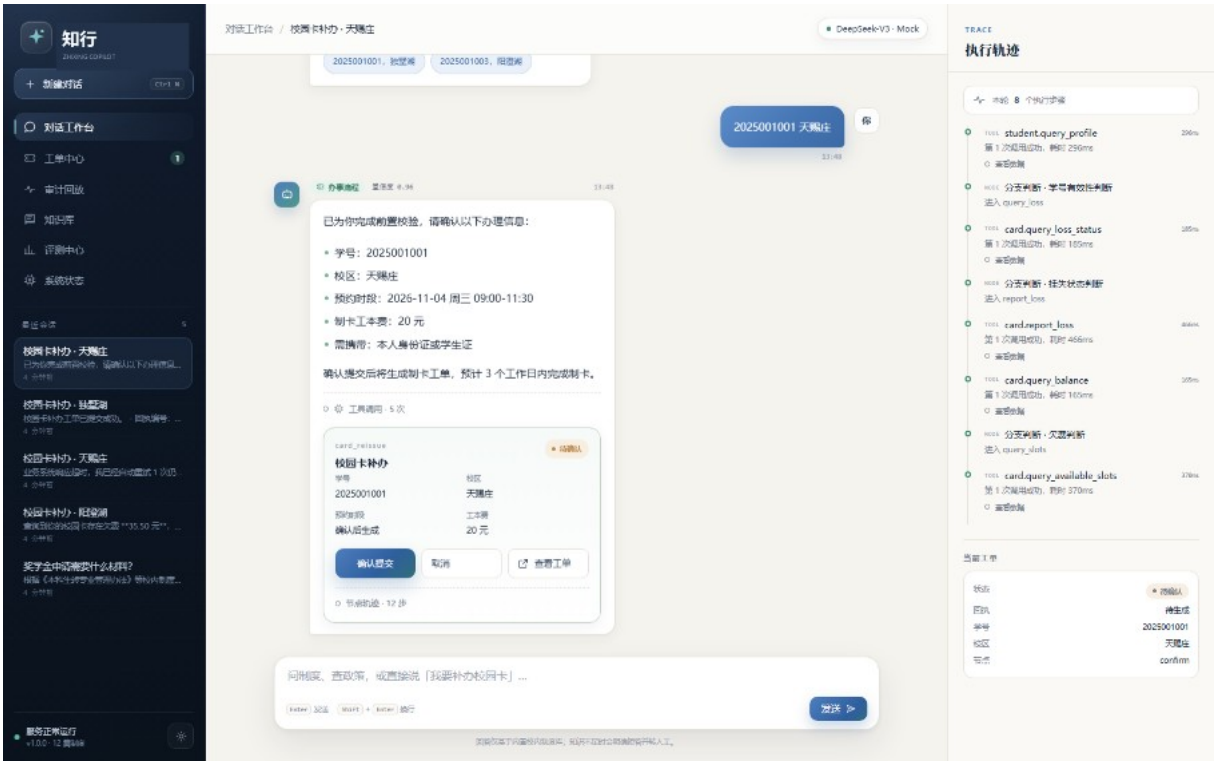


图 1 对话工作台：工单确认卡片与右侧执行轨迹

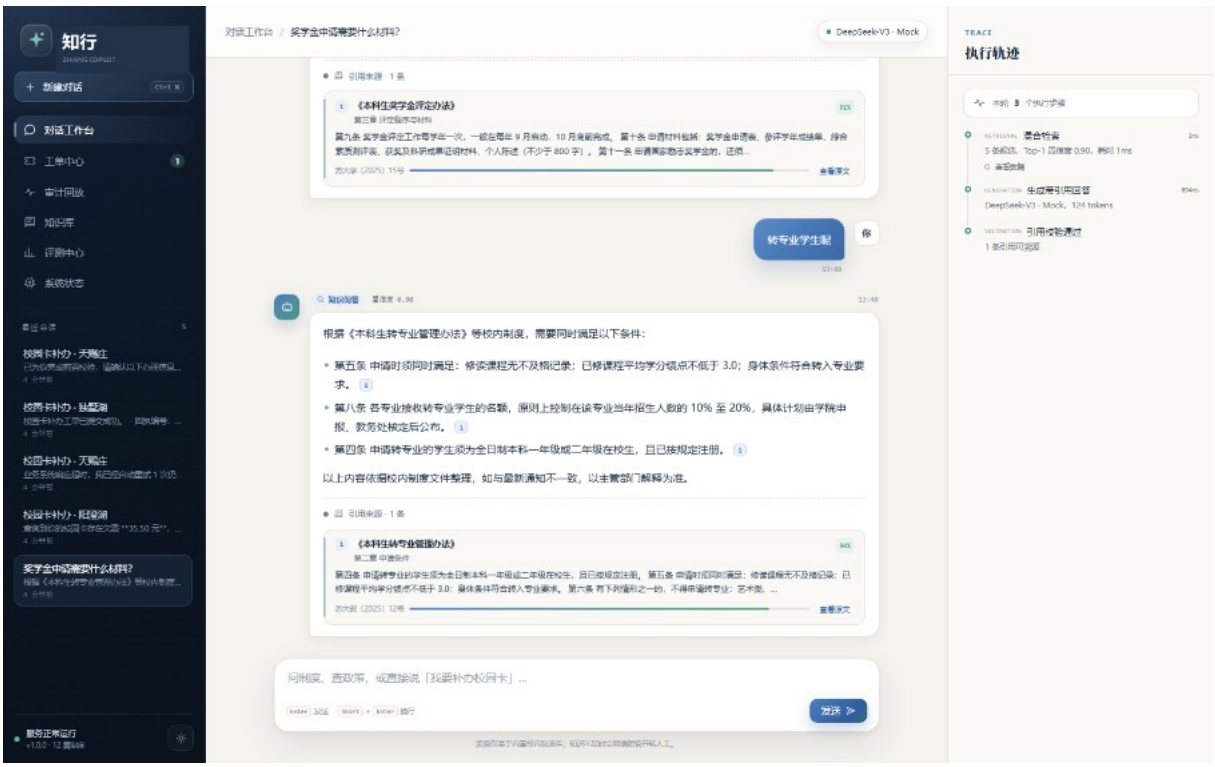


图 2 知识问答：分点结论、引用编号与引用卡片

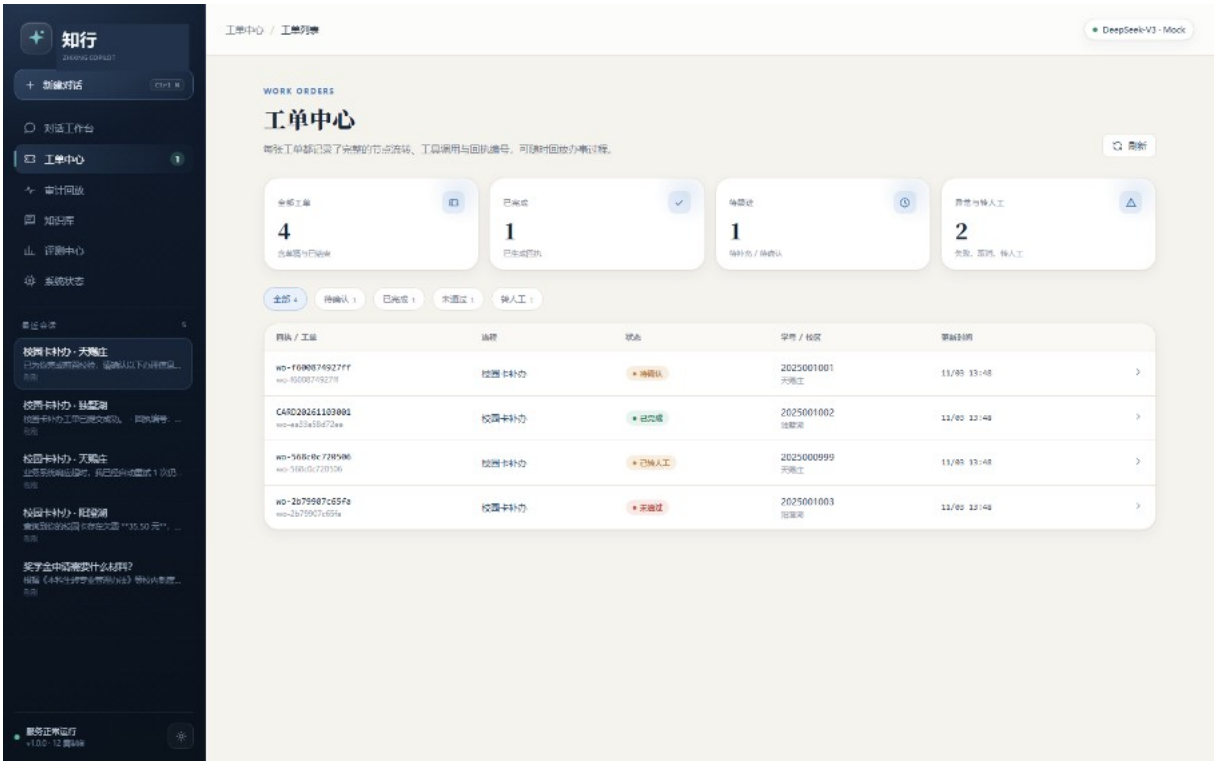


图 3 工单中心：状态统计与办理记录

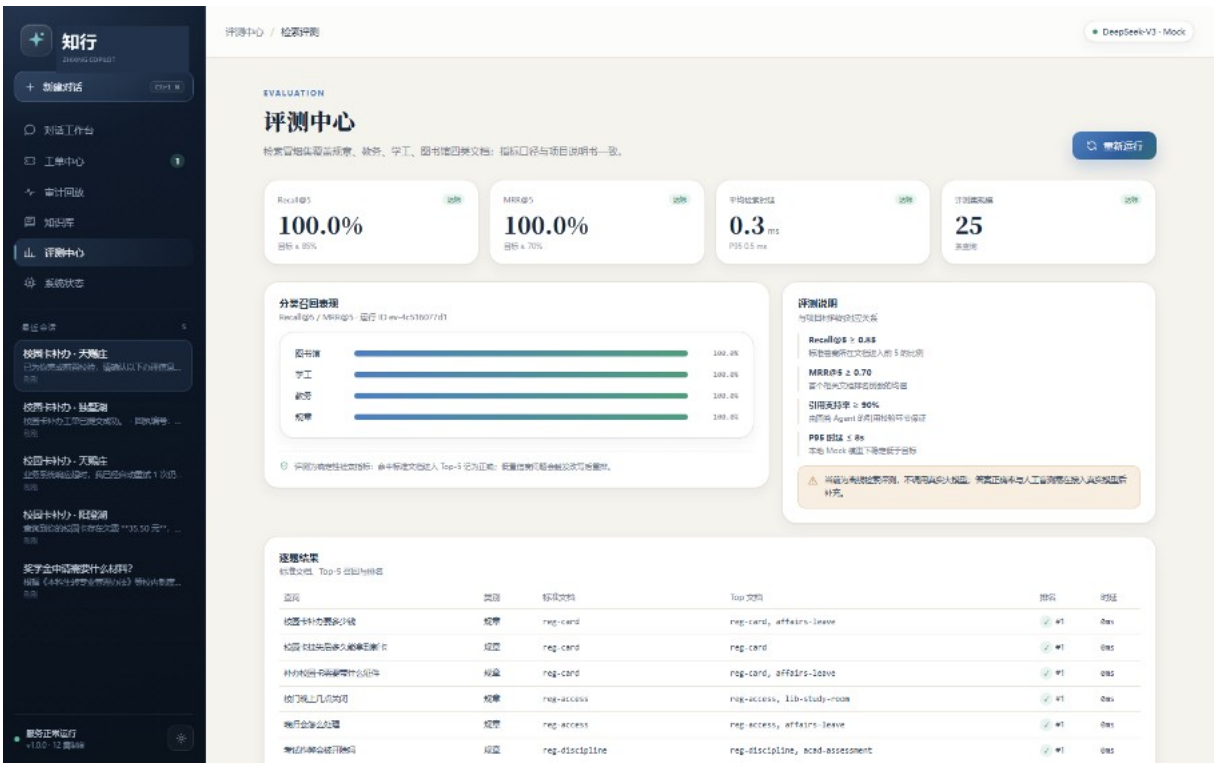


图 4 评测中心：Recall@5、MRR@5 与逐题结果

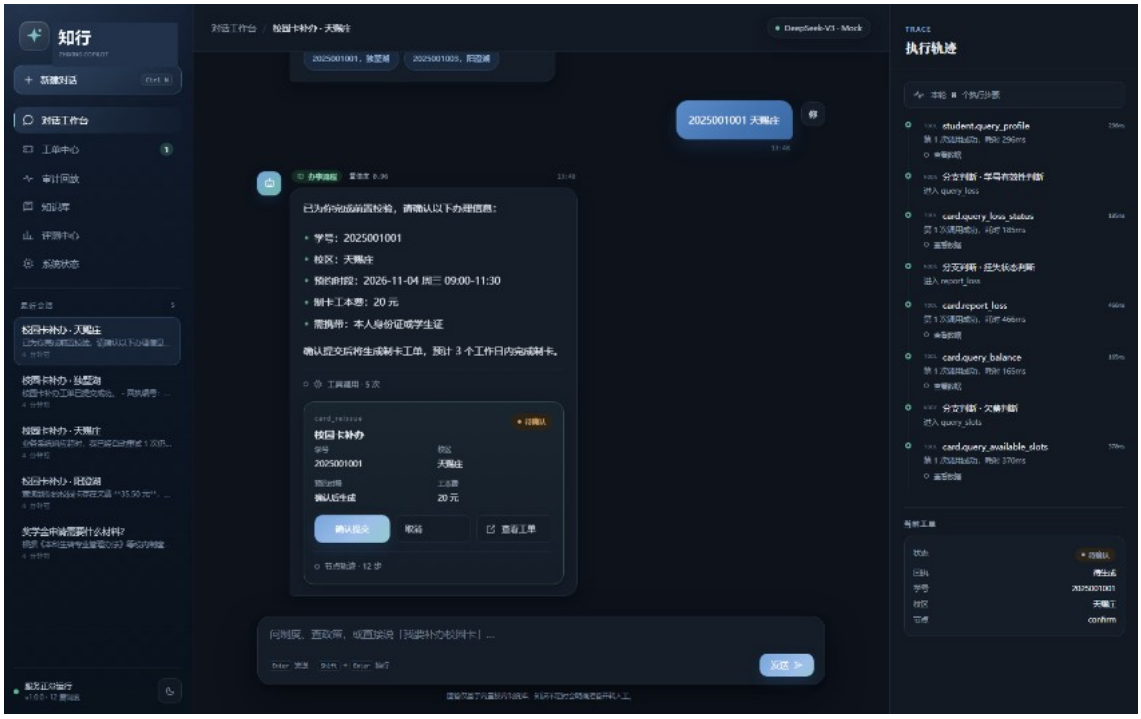


图 5 深色模式（可选展示）



图 6 移动端布局（500px 宽）

附录 E：关键文件与命令

路径	用途
README.md	项目总说明、架构、API、测试、DeepSeek 替换指南
app/main.py	FastAPI 入口与静态托管
app/agents/router.py	意图路由
app/agents/qa_agent.py	知识问答、引用校验、拒答
app/agents/workflow_agent.py	办事 Agent
app/workflow/definitions.py	校园卡补办流程定义
app/tools/card_tools.py	6 个校园业务工具
app/student_registry.py	学生名册 SQLite 数据访问层
app/api/routes_students.py	学生库统计/检索/详情 API
app/evaluation/extended.py	300 silver 检索/引用/任务评测实现
app/evaluation/datasets/qa_300.jsonl	300 条 silver 集
app/auth/service.py	登录、Token 签发与校验
app/auth/access.py	会话/工单/学生记录的 RBAC 可见性

路径	用途
app/integrations/http_campus.py	真实校园系统 HTTP 适配器
static/index.html	单页工作台（九个视图 + 登录页）
registry/students.db	25 届计科院学生名册（独立持久化）
tests/	75 项 pytest 测试
docs/screenshots/	演示截图
docs/STUDENT_DATA.md	多学院/多届导入说明
docs/INTEGRATION.md	登录、RBAC 与真实接口适配说明
docs/EVALUATION_REPORT.md	300 silver + 20 任务执行报告
scripts/seed_demo.py	生成演示数据
scripts/import_students.py	Excel/CSV 学生名册导入
scripts/api_check.py	API 冒烟检查